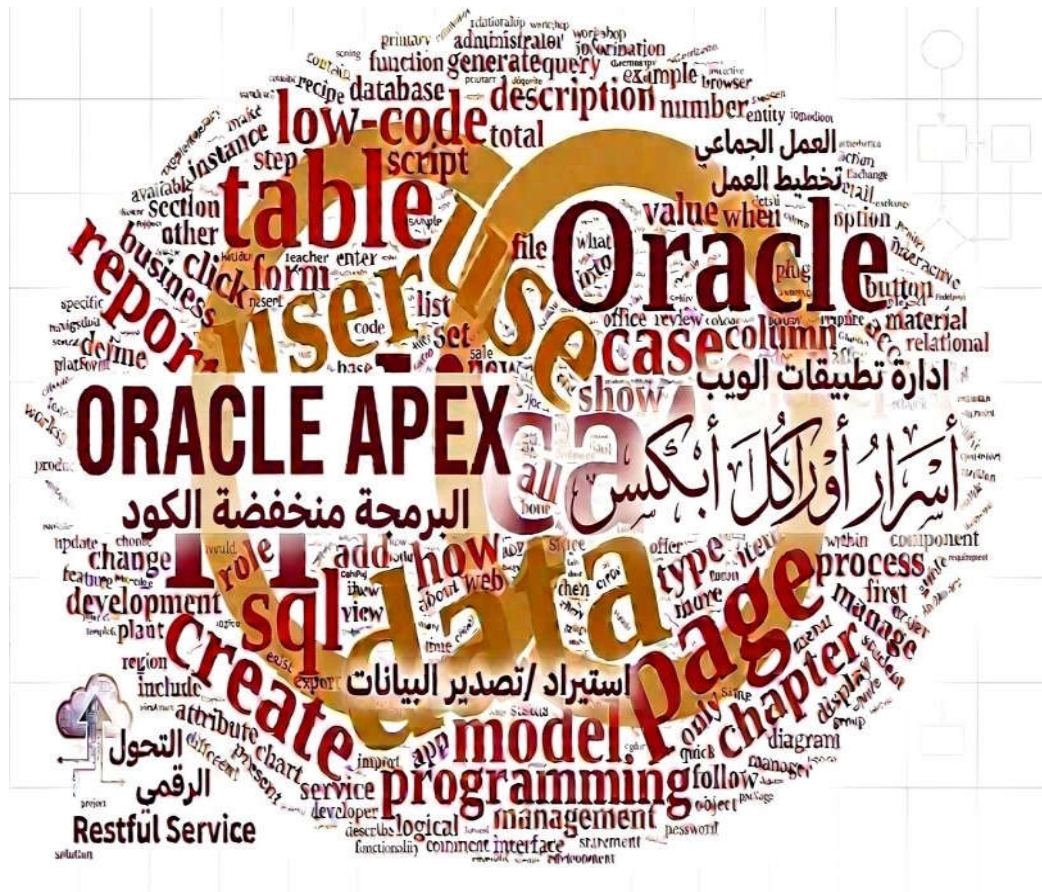




اسرار اوراكل ابكس-البرمجة منخفضة الشيفرة

Oracle Apex Secrets /Low Code Programming

الجزء الثاني دراسة حالات عملية



MAY 1, 2026

المهندس حسام الدين الايمو
حلب - سوريا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا"

سورة الإسراء، الآية 85

الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم ، وجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم.. الحمد لله على نعمة العقل، ونعمة البيان، ونعمة التكنولوجيا التي سجّرها لخدمة البشرية .**والصلاة والسلام** على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي الذي جاء بأعظم رسالة، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم أرحم آباءنا وأمهاتنا، ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا

عزيزي القارئ

أهلاً بك في رحلة استكشافية داخل واحدة من أقوى منصات التطوير منخفضة الشيفرة (Low-Code) هذا الكتاب الذي بين يديك هو ثمرة إيمان عميق بأن العلم بالعربية ليس مجرد خيار، بل ضرورة ومسؤولية، فالمعرفة التقنية لا يجب أن تكون حكراً على لغة دون أخرى. من هنا انطلقت فكرة تأليف / ترجمة هذا المرجع المتكامل في Oracle APEX، أقوى بيئات التطوير منخفضة الشيفرة (Low-Code) لأقدمه للمجتمع العربي بلغة الضاد.

أنت على وشك أن تخوض رحلة استثنائية، رحلة اكتشاف الاسرار ستعيد فيها تعريف علاقتك بقواعد البيانات، وتطبيقات الويب، والبرمجة سريعة التطوير. ستتعلم كيف تحول أفكارك إلى تطبيقات عملية، وكيف توازن بين قوة الشيفرة وسرعة القوالب الجاهزة، وكيف تستخدم APEX كسلاح سري في مسيرتك المهنية.

صُمم كل فصل من فصول هذا الكتاب ليكون خطوة مدروسة، بمفاهيم واضحة، أمثلة حقيقية، وأسئلة وأجوبة تثبت الفهم. ولن أتركك وحدك في هذه الرحلة؛ بل سأكون معك كدليل، وكصديق، وكزميل يشاركك الشغف ذاته.

أدعو الله أن يبارك هذا العمل وأن يجعله علم ينتفع منه نثاب عليه، نافعا لكل من يقرأه، عوناً على طلب العلم، وسداً للفجوة في المحتوى التقني العربي.

وتذكّر دائماً:

فكلما تعلمت أكثر، أدركت أن بحر المعرفة لا ساحل له. فاستعن بالله، وابدأ رحلتك الآن.

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

إشعار حقوق التأليف والنشر

القسم التقني في هذا الكتاب هو ترجمة وإضافات مبنية على العمل الأصلي:

Low Code Programming with APEX

University of Maribor, University Press

<https://press.um.si>

تنويه:

- لا يرتبط المؤلف (المترجم) بأي من الجامعات أو الناشرين المذكورين أعلاه.
- "أوراكل" هي علامة تجارية مسجلة لشركة أوراكل. جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها المعنيين، وقد ورد ذكرها لأغراض تعريفية فقط. لا يرتبط المؤلف بأي منتج أو بائع مذكور في هذا الكتاب.

العمل الأصلي مرخص بموجب رخصة:

المشاع الإبداعي: نسبة المصنف - الترخيص بالمثل 4.0 دولي (CC BY-SA 4.0)

رابط الرخصة: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

هذا العمل المترجم (بما فيه الترجمة والأبحاث والفصول الإضافية)

مرخص بنفس الرخصة:

CC BY-SA 4.0 المشاع الإبداعي - نسبة المصنف - الترخيص بالمثل

يجب عليك عند استخدام هذا الكتاب:

- نسبة المصنف: (BY)

ذكر المؤلف مع توفير رابط الترخيص <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

- الترخيص بالمثل: (SA)

إذا عدلت أو بنيت على هذا العمل، فيجب توزيع مساهماتك تحت نفس الرخصة. CC BY-SA 4.0

بيان الترجمة والإضافات:

هذا العمل هو ترجمة أمانة بذل فيها المترجم جهداً لنقل المحتوى بدقة، والأبحاث والفصول الإضافية هي عمل

أصلي للمترجم. جميع المحتويات تخضع لشروط الترخيص CC BY-SA 4.0 المذكورة أعلاه.

تأليف / ترجمة: المهندس حسام الدين محمود الايمو



لمحة عن الكتاب

أهلاً بكم في رحلة استكشاف Oracle Application Express (APEX) منصة تطوير سهلة الاستخدام وقوية تعتمد على البرمجة منخفضة الشيفرة لإنشاء تطبيقات ويب تعتمد على البيانات. صُمم هذا الكتاب لتزويدكم بالمهارات اللازمة لتسخير الإمكانيات الكاملة لـ Oracle APEX وبناء تطبيقات متطورة لمواجهة تحديات الأعمال الواقعية.

الجزء الأول من هذا الكتاب بعنوان "أسرار أوراكل ابكس" كما رأينا كان مخصص للجوانب الأساسية لـ Oracle APEX . الفصل الأول: "كيفية بدء استخدام Oracle APEX ؟" يشرح أساسيات APEX ، واستخداماتها، قبل وصف طرق مختلفة لإعداد بيئة APEX لتجربة تعليمية ولتطوير التطبيقات.

الفصل الثاني: "كيفية إعداد قاعدة البيانات؟" يقدم معلومات عن نمذجة البيانات، وإدارة قواعد البيانات، ومعالجة البيانات، والاستعلام عنها. للمبتدئين، يُعدّ فهم مفاهيم قواعد البيانات الأساسية أمراً ضرورياً.

الفصل الثالث: "كيفية التنقل في APEX ؟" يُقدّم شرحاً لوظائف APEX التي تُمكن من تطوير وإنشاء وتخصيص صفحات الويب المختلفة ومكوناتها. تشغيل تطبيق APEX واختباره لا يتطلب سوى فتح علامة تبويب واحدة من بيئة التطوير.

الفصل الرابع: "كيفية تبادل البيانات في APEX ؟" يُقدّم شرحاً لاستيراد وتصدير البيانات داخل APEX. يُغطي هذا الفصل تبادل البيانات مع ملفات مثل جداول البيانات، وكذلك من خلال خدمات RESTful.

الفصل الخامس: "كيفية إنشاء مسودة أولية للتطبيق؟" يدعوك لتجربة إمكانيات التطوير في APEX. ستجد أنه بمجرد تحديد بياناتك، يمكنك إنشاء تطبيق جذاب وعملي على الفور دون الحاجة إلى البرمجة. كما يُوضح كيفية إنشاء نظام تحكم أساسي في الوصول للمستخدمين النهائيين ذوي الأدوار المختلفة بشكل فوري.

الفصل السادس: "كيفية إدارة التقارير؟" يُرشدك إلى كيفية عرض البيانات من خلال معالجات إعداد التقارير الكلاسيكية والتفاعلية. تتضمن تقارير APEX وظائف تُمكن المستخدم النهائي من تخصيص التقارير دون الحاجة إلى أي برمجة.

الفصل السابع: "كيفية إدارة النماذج؟" يُعرّفك على ثلاثة أنواع شائعة من نماذج الويب، بما في ذلك نموذج العرض الرئيسي/التفصيلي. ستتمكن من تخصيص وإنشاء صفحات النماذج دون الحاجة إلى أي مهارات برمجية.

الفصل الثامن: "كيفية تحويل التقارير النصية إلى رسوم بيانية؟" يُمَهّد الطريق لاستخدام إمكانيات APEX لعرض البيانات كرسوم بيانية بجانب التقارير النصية مباشرةً.

الفصل التاسع: "كيفية إدارة القوائم؟" يعرض أنواع عناصر التنقل المختلفة لتطبيق APEX الخاص بك.

الفصل العاشر: "كيفية التعاون ضمن فريق؟" يقدم نظرة معمقة على وظائف APEX التي تخدم فرق العمل، نظراً لأن تطوير التطبيقات نادراً ما يقتصر على مطور واحد.

الفصل الحادي عشر: "كيفية الاستفادة من معرض التطبيقات والإضافات النموذجية؟" يدعوك لتطبيق إمكانيات APEX القوية من خلال إعادة استخدام الأنماط الجيدة.

وأخيراً الفصل الثاني عشر: "كيفية إدارة التطبيقات المحزمة وتعدد اللغات؟" يحدد مساراً لتوزيع تطبيقك على بيئات APEX أخرى للمستخدمين الذين يتحدثون لغات مختلفة. يغطي الجزء الأول أيضاً مواضيع حيوية لأمن التطبيقات، واستراتيجيات النشر، والاستعداد للاستخدام العملي.

بينما الجزء الثاني من هذا الكتاب ستجد انه يأخذك إلى ما هو أبعد من الأساسيات، حيث دراسات لحالات عملية شيقة تتطلب منك حل مشكلة. كل دراسة حالة موثقة بعناية لتوفير فهم شامل لتطوير التطبيقات من منظور الأعمال والبيانات وواجهة المستخدم. مثل ادارة الموظفين، إدارة الأعمال باستخدام سير العمل، حساب قائمة المواد، نظام مراجعة الكتب، إدارة التغذية والنظام الغذائي، جدولة ساعات العمل، فوتر شركات الاتصالات، تأجير السيارات ...

يتميز APEX بكامل الميزات لإنشاء هياكل بيانات جديدة، واستخدام الهياكل الموجودة وتعديلها، ودمجها مع أدوات نمذجة البيانات الأخرى، ودعم الهندسة الأمامية والعكسية. تُعدّ جهود المطورين لضمان توفير أجزاء البيانات المناسبة، وفهم العلاقات بينها، ومراعاة احتياجات العمل، أساساً لتطوير واجهات المستخدم

• واجهات التطبيقات: يُقدّم الكتاب صفحات HTML ، وتقارير، ونماذج، وحقول، وقوائم، وأزرار، وروابط تشعبية تُجسّد واقع العمل، وحلول مشاكله، وحالات الاستخدام، والبيانات مع مراعاة احتياجات المستخدم النهائي

• مواد تعليمية إضافية: لتعزيز وتسريع عملية التطوير، ستجد روابط لتطبيقات مُصدّرة، ونصوص برمجية، وبيانات، وفيديوهات تعليمية لكل فصل. تُزوّدك هذه الموارد برؤى عملية، تُتيح لك ترسيخ معرفتك وتطبيقها مباشرةً على مشاريع واقعية. سواء كنت مطوراً خبيراً تسعى لتطوير مهارتك، أو مبتدئاً مُتحمساً

صُمم الكتاب الدراسي (الجزء الأول) والمواد التكميلية ليستوعبا ما يقارب 75 ساعة من جهد الطالب

نأمل أن تُطبّق أنماط دراسية متنوعة من خلال

• محاضرات صفية وتمارين عملية بإشراف المعلم

• التعلم المدمج

• الدراسة الذاتية

بناءً على المعرفة الأساسية للمتعلم والوقت المتاح لديه لإدارة الدورة، يستطيع المعلمون بسهولة تجميع مجموعة من الفصول التي تناسب مختلف بيئات التعلم، مثل: الدورات اللامنهجية، والمدارس الصيفية، والفعاليات القصيرة لتقديم أساسيات البرمجة منخفضة الكود لجميع الطلاب (ليس فقط في تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو علوم الحاسوب)، والممارسين في مختلف قطاعات الصناعة. استُخدمت إصدارات APEX 22 و 23 في تطوير هذا الكتاب الدراسي والمواد التعليمية التكميلية. ونعتقد أن المفاهيم والتقنيات الأساسية المشروحة والمطبقة في المحتوى ستكون مفيدة أيضاً لمتعلمي إصدارات APEX المستقبلية. استعداد لخوض مغامرة تعليمية شيقة و اكتشف أسرار Oracle APEX!

استمتع باستخدام المعالجات والبرمجة منخفضة الكود !

ترجمة / تأليف حسام الدين محمود الاممو

سوريا حلب 904 933358 +963

Email housamalaymo@gmail.com

تابع الجديد على صفحة :

<https://housam-apex.github.io/>

الجزء الثاني (الكامل) يحتوي علامة مائية على صفحاته باسم المشتري

السعر: 0.5LTC

رقم الحساب ltc1qkt6qadj6vuj29Ixc9hjsxspzupz5fsu8d09uu96

أو \$25 ترسل حوالة

هذا العنوان مخصص لاستقبال **Litecoin (LTC)** فقط عبر شبكة Litecoin الأصلية. تأكد من صحة الشبكة.

13.	أخبار الإنترنت للموظفين.....	1
13.1	سيناريو العمل في المسألة.....	1
13.2	تعريف المشكلة.....	1
13.3	حالات الاستخدام.....	2
13.3.1	الوصف السردى لحالة الاستخدام.....	2
13.3.2	الوصف شبه المنظم.....	2
13.3.3	مخطط حالة الاستخدام.....	2
13.4	نموذج البيانات.....	6
13.4.1	الوصف السردى لنموذج البيانات.....	6
13.4.2	نموذج البيانات المنطقي.....	6
13.4.3	نموذج البيانات العلائقية.....	6
13.5	واجهات التطبيق Application interfaces.....	7
13.6	مواد تعليمية تكميلية.....	9
13.6.1	التطبيق المُصدَّر (المحزم).....	9
13.7	الأسئلة.....	10
13.8	الإجابات.....	10
14.	GreenDi كتالوج النباتات.....	11
14.1	سيناريو العمل في المسألة.....	11
14.2	تعريف المشكلة.....	11
14.3	حالات الاستخدام.....	12
14.3.1	الوصف السردى لحالة الاستخدام.....	12
14.3.2	الوصف شبه المنظم.....	12
14.3.3	مخطط حالة الاستخدام.....	12
14.4	نموذج البيانات.....	14
14.4.1	الوصف السردى لنموذج البيانات.....	14
14.4.2	نموذج البيانات المنطقي.....	17
14.4.3	نموذج البيانات العلائقية.....	17
14.5	واجهات التطبيق Application interfaces.....	18
14.6	مواد تعليمية تكميلية.....	19
14.6.1	التطبيق المُصدَّر (المحزم).....	19
14.6.2	أدلة الفيديو.....	19
14.7	الأسئلة.....	20
14.8	الإجابات.....	20
15.	GreenDi تفويض المستخدم وإدارته.....	21
	User Authorization and Management.....	21
15.1	سيناريو العمل في المسألة.....	21
15.2	تعريف المشكلة.....	21
15.3	حالات الاستخدام.....	22
15.3.1	الوصف السردى لحالة الاستخدام.....	22
15.3.2	الوصف شبه المنظم.....	23
15.3.3	مخطط حالة الاستخدام.....	23
15.4	نموذج البيانات.....	25
15.4.1	الوصف السردى لنموذج البيانات.....	25
15.4.2	نموذج البيانات المنطقي.....	25
15.4.3	نموذج البيانات العلائقية.....	25
15.5	واجهات التطبيق Application interfaces.....	25
15.6	مواد تعليمية تكميلية.....	27
15.6.1	التطبيق المُصدَّر (المحزم).....	27
15.6.2	أدلة الفيديو.....	27
15.7	الأسئلة.....	27
15.8	الإجابات.....	27

29.....	نظام ابتكار صغير Small Innovation System	16.
29.....	سيناريو العمل في المسألة	16.1
29.....	تعريف المشكلة	16.2
29.....	حالات الاستخدام	16.3
29.....	الوصف السردى لحالة الاستخدام	16.3.1
30.....	الوصف شبه المنظم	16.3.2
30.....	مخطط حالة الاستخدام	16.3.3
30.....	نموذج البيانات	16.4
30.....	الوصف السردى لنموذج البيانات	16.4.1
31.....	نموذج البيانات المنطقي	16.4.2
34.....	نموذج البيانات العلائقية	16.4.3
36.....	واجهات التطبيق Application interfaces	16.5
38.....	مواد تعليمية تكميلية	16.6
39.....	التطبيق النصدر (المحزم)	16.6.1
39.....	أدلة الفيديو	16.6.2
39.....	الأسئلة	16.7
39.....	الإجابات	16.8
40.....	إدارة العمليات التجارية	17.
40.....	Business Process Management	
40.....	سيناريو العمل في المسألة	17.1
44.....	بدء استخدام Flows for APEX	17.2
44.....	تثبيت Flows for APEX	17.2.1
44.....	تثبيت نموذج تطبيق تدفق العمليات Install Sample Process Flow Application	17.2.2
45.....	تمارين القراءة والممارسة	17.2.3
45.....	تعريف المشكلة	17.3
46.....	حالات الاستخدام	17.4
46.....	الوصف السردى	17.4.1
46.....	الوصف شبه المنظم	17.4.2
46.....	مخطط حالة الاستخدام	17.4.3
49.....	نموذج سير العمل Workflow Model	17.5
52.....	نموذج البيانات	17.6
52.....	الوصف السردى لنموذج البيانات	17.6.1
52.....	نموذج البيانات المنطقي	17.6.2
53.....	نموذج البيانات العلائقية	17.6.3
53.....	Quick SQL لتوليد البرنامج النصي SQL Script	17.6.4
55.....	المسلسلة Sequence والوظائف المخزنات Stored Functions	17.6.5
56.....	واجهات التطبيق Application interfaces	17.7
57.....	قائمة القيم LOV في المكونات المشتركة	17.7.1
58.....	المكونات الإضافية Plug-ins في المكونات المشتركة Shared Components	17.7.2
58.....	مدير المبيعات Sales manager	17.7.3
64.....	مدير الإنتاج	17.7.4
65.....	المدير المالي	17.7.5
67.....	الرئيس التنفيذي CEO - مدير الأعمال	17.7.6
69.....	ربط التطبيق مع APEX Flows for APEX	17.8
71.....	تحديد أدوار المستخدم	17.9
71.....	الاختبار و تصحيح الأخطاء Testing and correcting errors	17.10
72.....	مواد تعليمية تكميلية	17.11
72.....	التطبيق النصدر (المحزم)	17.11.1
74.....	أدلة الفيديو	17.11.2
74.....	الأسئلة	17.12
75.....	الإجابات	17.13
76.....	GreenDi تبادل النباتات والبذور Exchange of Plants and Seeds	18.
76.....	سيناريو العمل في المسألة	18.1
76.....	تعريف المشكلة	18.2

77.....	حالات الاستخدام	18.3
77.....	الوصف السردى لحالة الاستخدام	18.3.1
77.....	الوصف شبه المنظم	18.3.2
78.....	مخطط حالة الاستخدام	18.3.3
78.....	نموذج البيانات	18.4
78.....	الوصف السردى لنموذج البيانات	18.4.1
79.....	نموذج البيانات المنطقي	18.4.2
79.....	نموذج البيانات العلائقية	18.4.3
79.....	واجهات التطبيق Application interfaces	18.5
81.....	مواد تعليمية تكميلية	18.6
81.....	التطبيق المُصدَّر (المحزم)	18.6.1
81.....	أدلة الفيديو	18.6.2
82.....	الأسئلة	18.7
82.....	الإجابات	18.8
83.....	نظام إدارة مراجعة الكتب Book review management system	19.
83.....	سيناريو العمل في المسألة	19.1
83.....	تعريف المشكلة	19.2
84.....	حالات الاستخدام	19.3
84.....	الوصف السردى لحالة الاستخدام	19.3.1
84.....	الوصف شبه المنظم	19.3.2
84.....	مخطط حالة الاستخدام	19.3.3
86.....	نموذج البيانات	19.4
86.....	الوصف السردى لنموذج البيانات	19.4.1
87.....	نموذج البيانات المنطقي	19.4.2
88.....	نموذج البيانات العلائقية	19.4.3
88.....	النص البرمجي SQL Script	19.4.4
89.....	Quick SQL	19.4.5
90.....	واجهات التطبيق Application interfaces	19.5
90.....	المسؤول Administrator	19.5.1
92.....	المستخدم	19.5.2
94.....	تحديد أدوار المستخدم	19.6
94.....	مواد تعليمية تكميلية	19.7
95.....	التطبيق المُصدَّر (المحزم)	19.7.1
95.....	أدلة الفيديو	19.7.2
95.....	الأسئلة	19.8
95.....	الإجابات	19.9
96.....	حساب فاتورة المواد والتكلفة Bill-of-material and cost calculation	20.
96.....	سيناريو العمل في المسألة	20.1
97.....	تعريف المشكلة	20.2
97.....	حالات الاستخدام	20.3
97.....	الوصف السردى	20.3.1
99.....	الوصف شبه المنظم	20.3.2
101.....	مخطط حالة الاستخدام	20.3.3
101.....	نموذج البيانات	20.4
101.....	الوصف السردى لنموذج البيانات	20.4.1
102.....	تنفيذ قواعد العمل في قاعدة البيانات	20.4.2
103.....	نموذج البيانات المنطقي	20.4.3
103.....	نموذج البيانات العلائقية	20.4.4
105.....	الكائنات في APEX	20.4.5
109.....	واجهات التطبيق Application interfaces	20.5
111.....	مواد تعليمية تكميلية	20.6
111.....	التطبيقات المصدرة	20.6.1
111.....	أدلة الفيديو	20.6.2
112.....	الأسئلة	20.7

112.....	الإجابات.....	20.8
113.....	إدارة التغذية و النظام الغذائي Nutrition and diet management	21.
113.....	سيناريو العمل في المسألة.....	21.1
113.....	تعريف المشكلة.....	21.2
114.....	حالات الاستخدام.....	21.3
114.....	الوصف السردى.....	21.3.1
114.....	الوصف شبه المنظم.....	21.3.2
114.....	مخطط حالة الاستخدام.....	21.3.3
119.....	نموذج البيانات.....	21.4
119.....	نموذج البيانات العلانية.....	21.4.2
121.....	QuickSQL.....	21.4.3
122.....	النص البرمجي SQL Script.....	21.4.4
124.....	إعداد البيانات للاختبار في جداول SpreadSheets.....	21.5
124.....	إنشاء ملف تفرغ ست عشرين.....	21.5.1
125.....	إنشاء جدول بيانات spreadsheet.....	21.5.2
126.....	تحميل بيانات الاختبار الى APEX من جداول Spreadsheets.....	21.5.3
126.....	واجهات التطبيق Application interfaces.....	21.6
127.....	المسودة الأولى للتطبيق First draft of the application.....	21.6.1
128.....	إنشاء حسابات تجريبية demo users لتطبيق APEX.....	21.6.2
128.....	مخططات أنظمة التفويض، والتحكم في الوصول إلى التطبيقات، والأدوار، وتعيينات أدوار المستخدمين	21.6.3
129.....	Authorization schemes, application access control, roles and user role assignments.....	21.6.4
131.....	ملف ثابت للخلفية في صفحة تسجيل الدخول.....	21.6.4
132.....	قوائم القيم Lists of values.....	21.6.5
133.....	صفحات الويب والتفويض Web pages and grants.....	21.6.6
134.....	صفحات الويب والمصادقات Web pages and authentications.....	21.6.7
143.....	تقرير التغذية Nutrition report.....	21.6.8
145.....	مواد تعليمية تكميلية.....	21.7
146.....	التطبيق المُصدَّر (المحزم).....	21.7.1
146.....	أدلة الفيديو.....	21.7.2
146.....	الأسئلة.....	21.8
146.....	الإجابات.....	21.9
147.....	جدولة ساعات العمل Office Hours Scheduling.....	22.
147.....	سيناريو العمل في المسألة.....	22.1
148.....	تعريف المشكلة.....	22.2
148.....	حالات الاستخدام.....	22.3
149.....	الوصف السردى.....	22.3.1
150.....	الوصف شبه المنظم.....	22.3.2
150.....	مخطط حالة الاستخدام.....	22.3.3
151.....	نموذج البيانات.....	22.4
151.....	الوصف السردى لنموذج البيانات.....	22.4.1
152.....	نموذج البيانات المنطقي.....	22.4.2
152.....	نموذج البيانات العلانية.....	22.4.3
153.....	Quick SQL.....	22.4.4
154.....	البرنامج النصي SQL لإنشاء الجداول.....	22.4.5
154.....	باني الاستعلام في آيكس Query builder in APEX.....	22.4.6
155.....	واجهات التطبيق Application interfaces.....	22.5
155.....	واجهات تطبيق الإدارة Management application interfaces.....	22.5.1
156.....	واجهات تطبيق مكتب الطلاب Student office application interfaces.....	22.5.2
157.....	واجهات تقديم الطلبات للطلاب Student application interfaces.....	22.5.3
160.....	واجهات تطبيق المعلم Teacher application interfaces.....	22.5.4
162.....	مواد تعليمية تكميلية.....	22.6
162.....	التطبيق المُصدَّر (المحزم).....	22.6.1
164.....	أدلة الفيديو.....	22.6.2
165.....	الأسئلة.....	22.7

165.....	الإجابات.....	22.8
166.....	حقيقية الاتصالات Telco case.....	23.
166.....	سيناريو العمل في المسألة.....	23.1
166.....	تعريف المشكلة.....	23.2
166.....	حالات الاستخدام.....	23.3
168.....	الوصف السردى.....	23.3.1
168.....	الوصف شبه المنظم.....	23.3.2
168.....	مخطط حالة الاستخدام.....	23.3.3
169.....	نموذج البيانات.....	23.4
169.....	الوصف السردى لنموذج البيانات.....	23.4.1
169.....	نموذج البيانات المنطقي.....	23.4.2
169.....	نموذج البيانات العلائقية.....	23.4.3
170.....	مصادقة المستخدم وأدوار المستخدم User authentication and user roles.....	23.5
174.....	واجهات التطبيق Application interfaces.....	23.6
175.....	تصميم التطبيق Application design.....	23.6.1
175.....	النصوص البرمجية Scripts.....	23.7
175.....	إنشاء صفحة رئيسية Creating a home page.....	23.8
176.....	إنشاء صفحة عميل Creating a customer page.....	23.9
177.....	إنشاء صفحة مدير Creating a manager page.....	23.10
177.....	مواد تعليمية تكميلية.....	23.11
177.....	التطبيق المُصدَّر (المحزم).....	23.11.1
178.....	أدلة الفيديو.....	23.11.2
178.....	الأسئلة.....	23.12
178.....	الإجابات.....	23.13
187.....	حالة تأجير السيارات Car rental case.....	24.
187.....	سيناريو العمل في المسألة.....	24.1
187.....	تعريف المشكلة.....	24.2
188.....	حالات الاستخدام.....	24.3
188.....	الوصف السردى لحالة الاستخدام.....	24.3.1
188.....	الوصف شبه المنظم.....	24.3.2
188.....	مخطط حالة الاستخدام.....	24.3.3
190.....	نموذج البيانات.....	24.4
190.....	الوصف السردى لنموذج البيانات.....	24.4.1
191.....	نموذج البيانات المنطقي.....	24.4.2
191.....	نموذج البيانات العلائقية.....	24.4.3
192.....	النص البرمجي SQL Script.....	24.4.4
193.....	واجهات التطبيق Application interfaces.....	24.5
195.....	مواد تعليمية تكميلية.....	24.6
197.....	التطبيقات المصدرة.....	24.6.1
197.....	أدلة الفيديو.....	24.6.2
197.....	الأسئلة.....	24.7
197.....	الإجابات.....	24.8

13. أخبار الإنترنت للموظفين

13.1 سيناريو العمل في المسألة

شركة متوسطة الحجم تضم سبعمائة موظف تعد شركة مرموقة في صناعة عالمية لأفضل المعدات الرياضية والترفيهية، والمركبات المتقدمة. يقع المقر الرئيسي في سلوفينيا مع شركات (أفرع) تابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا واليابان. وتبلغ إيراداتها السنوية حوالي 90 مليون يورو، يقع غالبية الموظفين في سلوفينيا في مكان واحد، لدى الشركة أربعة أقسام ولكل قسم عدة أقسام. استخدموا في الماضي نشرة (مجلة) نصف سنوية داخلية لتوصيل أخبار الإنجازات المختلفة وقصص النجاح والإعلان عن منتجات جديدة وما شابه ذلك. ثم قاموا ببناء صفحة إنترنت ثابتة HTML لنشر الأخبار المهمة. لكن هذه الصفحة لتمكين الموظفين وتعزيز التزامهم تجاه الشركة لم تدم طويلاً، فقد تحول الحل إلى مشكلة.

13.2 تعريف المشكلة

تم تعريف عملية النشر بشكل فضفاض حيث يتلقى موظف تكنولوجيا المعلومات طلب نشر الأخبار من مصادر - مديري الأقسام والأقسام التي تتبع لها. يتم إرسال الطلب عن طريق البريد أو الهاتف أو شخصياً، وغالباً تكون الأخبار بمواد نادرة (نص، صور، فيديو). ولم يتم تحديد تاريخ بدء ووقف الخبر، زاد تواتر طلبات نشر الأخبار إلى ما يقرب من مائة خبر شهرياً وتداخلت بعض الطلبات (كان لدى اثنين أو أكثر من مديري الأقسام مواضيع متشابهة) وكان على مسؤول تكنولوجيا المعلومات حل المشكلات بين المديرين وغالباً ما تُركت تواريخ البدء والتوقف للظهور الإخباري على أكتاف مسؤول تكنولوجيا المعلومات، بحيث أصبحت مصدرًا للتوترات لموظفي تكنولوجيا المعلومات والمديرين على حد سواء، كما أصبحت إدارة الصفحة الثابتة تستغرق وقتاً طويلاً وأخطاء كبيرة في التصنيف. وهذه المشكلة /المسألة تتطلب الحل بتعديل كلاً من العملية ومنصة النشر.

تعديل العملية ومنصة نشر جديدة تم اختيار بيئة تطوير تطبيق منخفض الشيفرة لتطوير منصة النشر الجديدة حيث تستخدم الشركة بالفعل قاعدة بيانات Oracle، وبالتالي تم اختيار Oracle APEX كبيئة تطوير، تم تحديد ثلاثة أنواع من مستخدمي المنصة: المسؤول الذي لديه حق الوصول إلى جميع البيانات والامتيازات لإدارة المستخدمين والأدوار، بالإضافة إلى بيانات الموظفين الأساسية يقوم أيضاً بتتبع وظائفهم في الأقسام ومواقعهم ولكل موظف دور محدد والذي يمكن أن يتغير بمرور الوقت. النوع الثاني من المستخدمين هو الناشر الذي ليس لديه الحق في إدارة بيانات الموظفين وتحديد الامتيازات ولكن لديه امتياز نشر الأخبار. النوع الثالث من المستخدمين هو المستعرض/القارئ للأخبار، الذي يتمتع بامتياز قراءة أخبار الإنترنت.

مواصفات المتطلبات بناءً على العملية المعدلة، ستمكن المنصة المستخدمين من:

- القارئ/المستعرض: تسجيل الدخول، والوصول إلى لوحة المعلومات، واستعراض الأخبار والمرفقات للأخبار
- الناشر: تسجيل الدخول، والوصول إلى لوحة المعلومات، وعرض الأخبار ونشرها وإضافة مرفقات إلى الأخبار المنشورة
- المسؤول: تسجيل الدخول، والوصول إلى لوحة المعلومات، وعرض ونشر الأخبار، وعرض وإدارة الأقسام، والأدوار، والموظفين، وأدوار الموظفين، وإدارة التطبيق

13.3 حالات الاستخدام

13.3.1 الوصف السردى لحالة الاستخدام

تتيح منصة النشر الوصول إلى ثلاثة أنواع مختلفة من الموظفين: المسؤول والقارئ/المشاهد والمساهم/الناشر، ولكل منها امتيازات مختلفة على بوابة الإنترنت. يمكن للناشر نشر الأخبار، ويمكن للقارئ قراءة الأخبار ويمكن للمسؤول إدارة المنصة. تتطلب كل حالة من حالات الاستخدام هذه من المستخدم تسجيل الدخول إلى منصة الإنترنت. انظر 13.1 و 13.2 و 13.3،

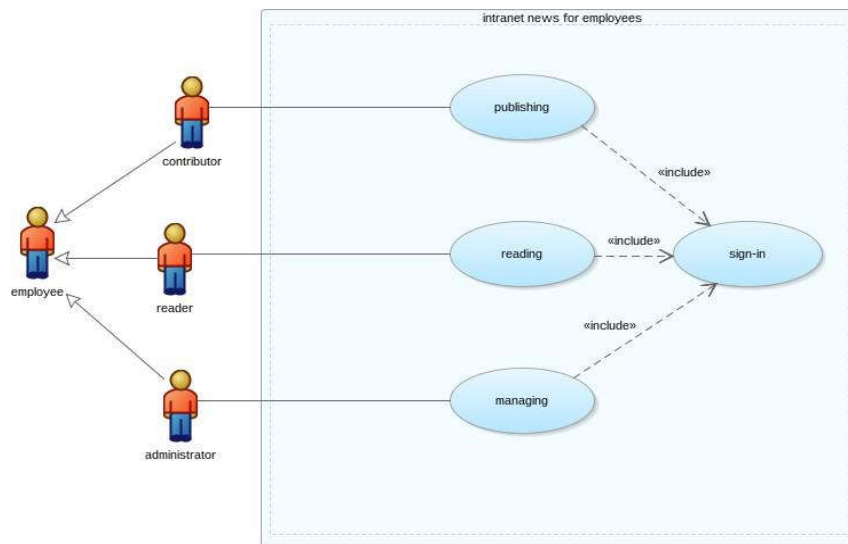
13.3.2 الوصف شبه المنظم

يمكننا تلخيص ثلاث حالات استخدام: النشر والقراءة والإدارة.

إن إضافة مرفق إلى الأخبار هو في الواقع امتداد لحالة الاستخدام UC الموصوفة أعلاه ويمكننا وصفها بأنه حالة استخدام جديدة. من أجل سهولة القراءة، ننتقل إلى حالتين رئيسيتين أخريين للاستخدام، ومع ذلك سيحتوي التطبيق على ميزة لإضافة مرفقات إلى الأخبار.

13.3.3 مخطط حالة الاستخدام

تم تصوير القصة أعلاه في مخطط حالة الاستخدام (الشكل 13.1)



الشكل 13.1 استخدام مخطط حالة الاستخدام

الجدول 13.1 استخدم وصف الحالة: نشر أخبار الإنترنت.

القيمة	الكلمة المفتاحية
Ch13 -01	المعرف:
نشر الأخبار على بوابة الإنترنت	المسمى الوظيفي:
الشخص المسؤول من قسم الموارد البشرية، مع تحديد دور الناشر، يستخدم بوابة إنترنت أبكس لنشر الأخبار. لكل خبر تاريخ بداية ونهاية. تاريخ البدء الافتراضي هو يوم النشر.	الوصف:
موظف لديه دور/حق في النشر	الممثل الأساسي:
يجب أن يكون الموظف مدرجاً في جدول الموظفين ويجب أن يكون المستخدم يمتلك دور الناشر CH13 Publisher كما يجب تمكين الوصول إلى تطبيق الويب.	الشروط السابقة:
بعد النشر الناجح للأخبار، تتوفر الأخبار ومرفقاتها - لمستخدمي بوابة الإنترنت الآخرين.	الشروط اللاحقة:
السيناريوهات	
1. افتح متصفح الويب وسجل الدخول إلى تطبيق الإنترنت 2. اختر نشر الأخبار 3. أدخل عنوان الخبر ووصفه وتاريخ انتهائه 4. تأكيد إنشاء الأخبار 5. إضافة مرفق (مرفقات) 6. أدخل تفاصيل المرفق 7. تأكيد إضافة المرفق 8. مراجعة الأخبار المنشورة	سيناريو النجاح:
• 1 فشل تسجيل الدخول ○ الامتدادات • عرض رسالة الخطأ • افتح نافذة تسجيل الدخول • 4 خطأ في نوع البيانات ○ الامتدادات: • إظهار رسالة الخطأ • 7 خطأ في نوع البيانات ○ الامتدادات: • إظهار رسالة الخطأ	الامتدادات:
ينشر الناشر ما يقرب من 1000 خبر سنوياً، بمعدل 5 لكل يوم	معدل الاستخدام:
انتهى	الحالة:
موظف لديه دور في النشر	المالك:
معتدلة	الأولية:

الجدول 13.2 وصف حالة الاستخدام: قراءة أخبار الإنترنت

القيمة	الكلمة المفتاحية
Ch13 -02	المعرف:
قراءة الأخبار على بوابة الإنترنت	المسمى الوظيفي:
مستخدم الإنترنت يقرأ الأخبار	الوصف:
مستخدم الإنترنت	الفاعل الأساسي:
يجب أن يكون الموظف مدرجاً في جدول الموظفين ويجب أن يمتلك المستخدم دور عارض CH13 Viewer كما يجب تمكين الوصول إلى تطبيق الويب.	الشروط المسبقة:
-	الشروط اللاحقة:
السيناريوهات	
فتح متصفح الويب وسجل الدخول إلى تطبيق الإنترنت اختر عرض الأخبار حدد تنزيل لعرض المرفق	سيناريو النجاح:
● 1. فشل تسجيل الدخول ○ الامتدادات: ● عرض رسالة الخطأ	الامتدادات:
يقرأ الموظفون الأخبار بشكل يومي.	معدل الاستخدام:
انتهى	الحالة:
مستخدم الإنترنت	المالك:
منخفض	الأولية:

الجدول 13.3 وصف حالة الاستخدام: إدارة بوابة الإنترنت.

الكلمة المفتاحية	القيمة
المعرف:	Ch13 -03
المسمى الوظيفي:	إدارة بوابة الإنترنت
الوصف:	إدارة بوابة الإنترنت
الفاعل الأساسي:	مسؤول بوابة الإنترنت
الشروط المسبقة:	يجب أن يكون الموظف مدرجاً في جدول الموظفين ويجب أن يكون المستخدم تمت إضافته إلى دور المسؤول . يجب تمكين الوصول إلى تطبيق الويب.
الشروط اللاحقة:	المستخدمون والأدوار والموظفون جاهزون لاستخدام بوابة الإنترنت.
سيناريو النجاح:	السيناريوهات 1. افتح متصفح الويب وسجل الدخول إلى تطبيق الإنترنت 2. إضافة بيانات الأقسام وإدارتها 3. إضافة وإدارة بيانات الأدوار 4. إضافة وإدارة الموظفين وأدوارهم 5. نشر الأخبار 6. عرض الأخبار 7. الإدارة
الامتدادات:	1. فشل تسجيل الدخول ○ الامتدادات: ● عرض رسالة الخطأ 2. خطأ في نوع البيانات ○ الامتدادات: ● عرض رسالة الخطأ 3. خطأ في نوع البيانات ○ الامتدادات: ● عرض رسالة الخطأ 4. خطأ في نوع البيانات ○ الامتدادات: ● عرض رسالة الخطأ 5. خطأ في نوع البيانات ○ الامتدادات: ● عرض رسالة الخطأ
معدل الاستخدام:	يعتمد معدل الاستخدام على الموظفين الجدد والتغييرات في نظام الامتيازات . حوالي 5 مرات في الأسبوع.
الحالة:	انتهى
المالك:	مسؤول بوابة الإنترنت
الأولوية:	مرتفع

مرة أخرى من أجل البساطة، تم تخطي حالة استخدام الممتدة (إضافة مرفق إلى الأخبار) في الشكل 13.1.

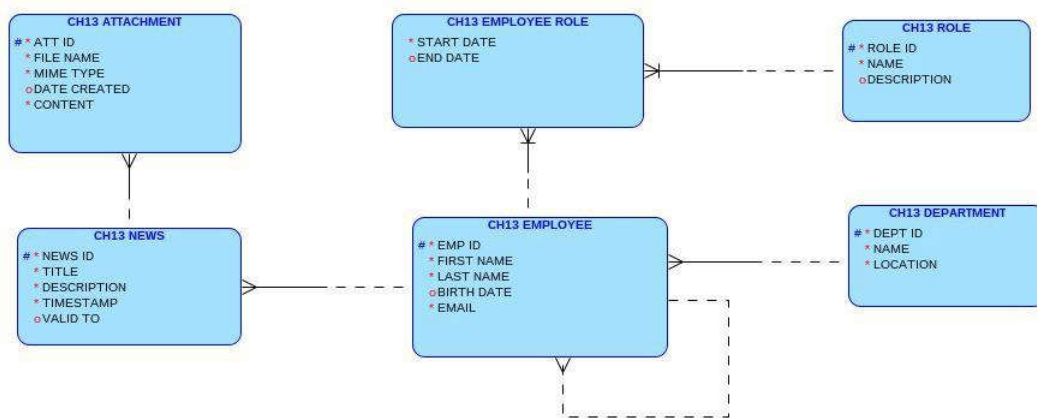
13.4 نموذج البيانات

13.4.1 الوصف السردى لنموذج البيانات

هناك ستة كيانات في نموذج البيانات المنطقي. يتمتع كيان القسم CH13 DEPARTMENT بثلاث سمات: معرف القسم واسمه وموقعه. يمكن أن يكون لكل قسم العديد من الموظفين. يتم تخزين البيانات الأساسية حول الموظفين في كيان الموظف CH13 EMPLOYEE. المعرف والاسم الأول والأخير وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني. يمكن للموظف أن يكون مديرًا ولكل موظف مديرًا واحدًا فقط، بينما يمكن للمدير إدارة العديد من الموظفين. يمكن أن يكون لكل موظف دور CH13 ROLE مع تحديد سمات الأدوار حسب معرف الدور والاسم والوصف. لكل موظف ولكل دور يتم تحديد تاريخ البدء والانهاء. يمرور الوقت يمكن أن يكون للموظف عدة أدوار كما يمكن تعيين المزيد من الموظفين في دور واحد. ومع ذلك لا يمكن نقل تعريف واحد لدور الموظف إلى موظف أو دور آخر. يمكن للموظف نشر المزيد من الأخبار بمرور الوقت. يتم تحديد كل خبر CH13 NEWS من خلال المعرف والعنوان والوصف وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء. يمكن أن تحتوي كل خبر على المزيد من المرفقات CH13 ATTACHMENT يتم تحديد المرفق بالمعرف واسم الملف ونوع الملف والتاريخ الذي تم إنشاؤه والمحتوى.

13.4.2 نموذج البيانات المنطقي

تم تصوير القصة أعلاه على نموذج البيانات المنطقي (الشكل 13.2)



الشكل 13.2 نموذج البيانات المنطقي

13.4.3 نموذج البيانات العلائقية

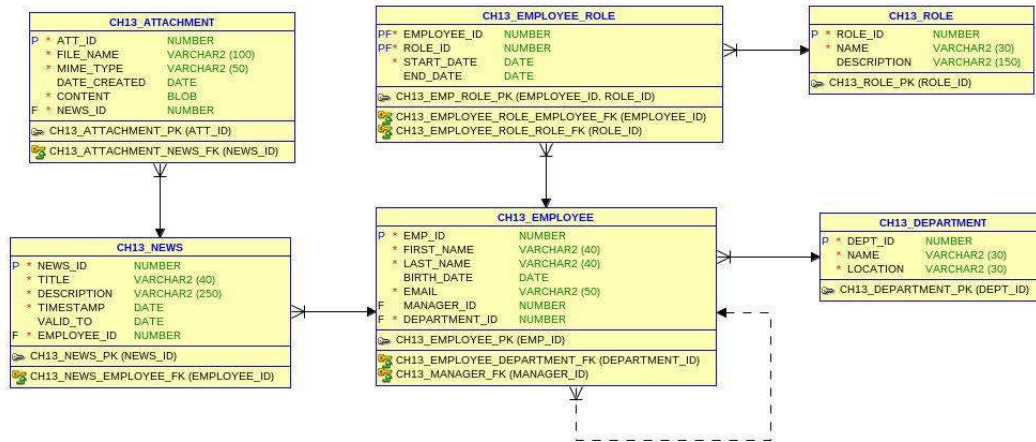
يتم توفير التحويل التلقائي من نموذج البيانات المنطقي إلى نموذج البيانات العلائقية في Oracle SQL Data Modeler من خلال خيار "تحويل النموذج الهندسي إلى نموذج علائقي Engineering to Relational Model" في القائمة كما مر معنا في (الفقرة 2.2.1)، تظهر النتيجة (الشكل 13.3)

يقوم Oracle SQL Data Modeler أيضًا بإنشاء نص برمجي SQL Script للجداول والمتسلسلات و القواعد، حدد جميع الجداول على النموذج العلائقي واستخدم الدالة File > Export > DDL File للحصول على برنامج نصي مثل هذا:

```

CREATE TABLE CH13_NEWS(
  NEWS_ID NUMBER NOT NULL
  ...
);
CREATE TABLE CH13_DEPARTMENT (
  DEPT_ID NUMBER NOT NULL
  ...
);

```

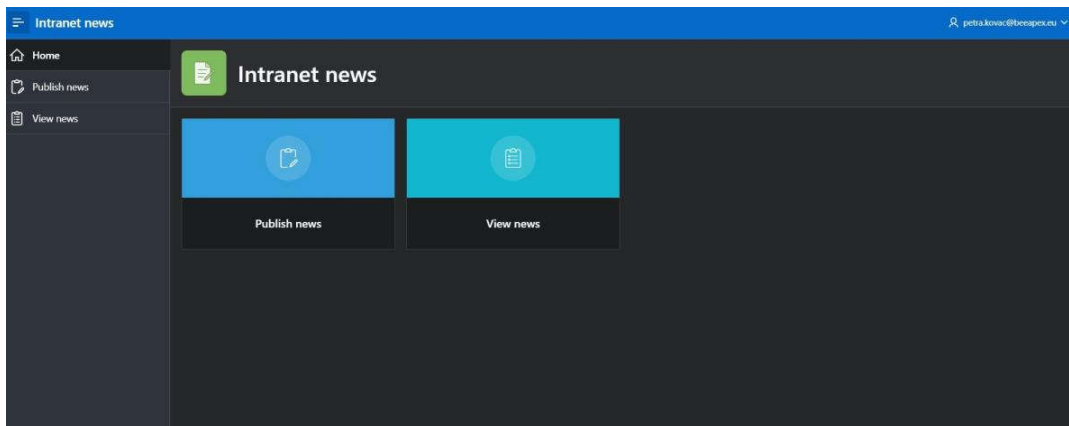


الشكل 13.3 نموذج البيانات العلائقية

الآن حان الوقت لإنشاء الجداول في قاعدة بيانات أوراكل حيث يمكننا استيراد البرنامج النصي الذي تم إنشاؤه وتنفيذه في أبكس.

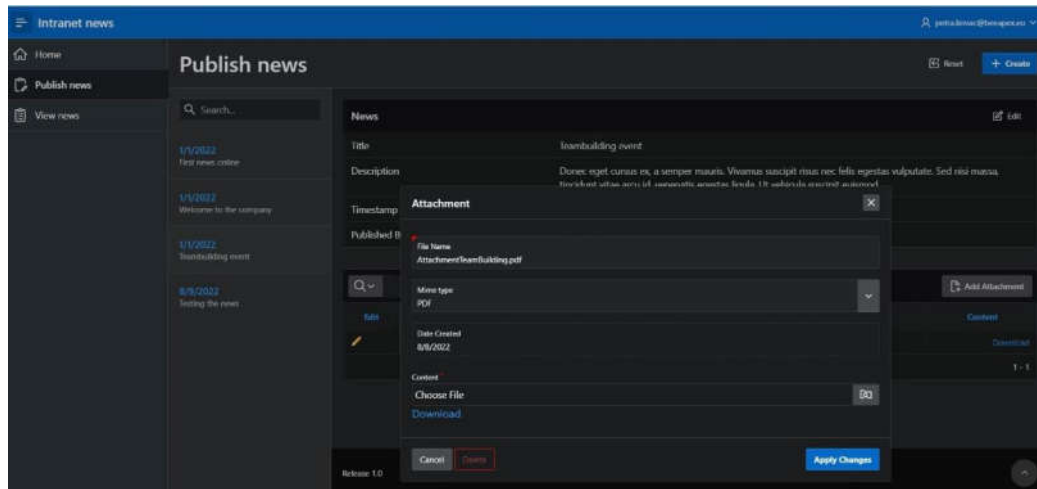
13.5 واجهات التطبيق Application interfaces

في الأشكال التالية يتم تقديم واجهات التطبيق لجميع الأدوار الثلاثة. أولاً: يتم عرض لوحة معلومات المساهم/الناشر في (الشكل 13.4)



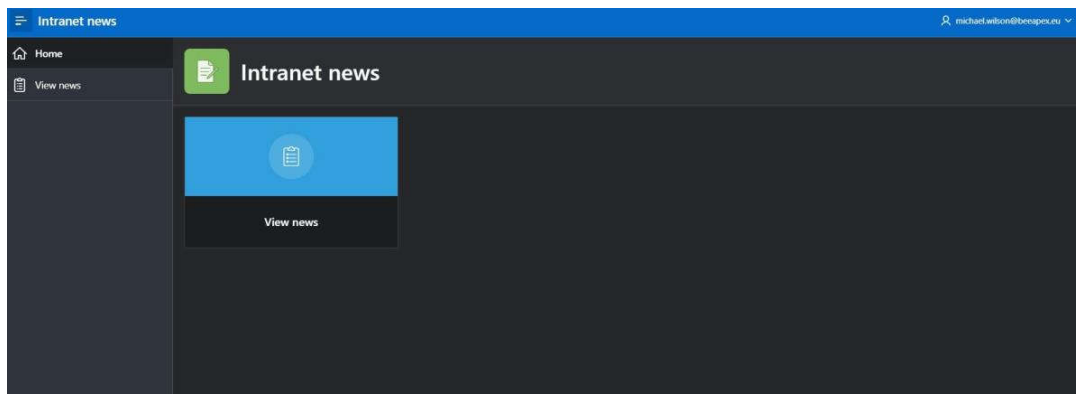
الشكل 13.4: لوحة معلومات المساهم (الناشر)

يتم عرض صفحة نشر الأخبار مع المرفقات وتفاصيلها في (الشكل 13.5)



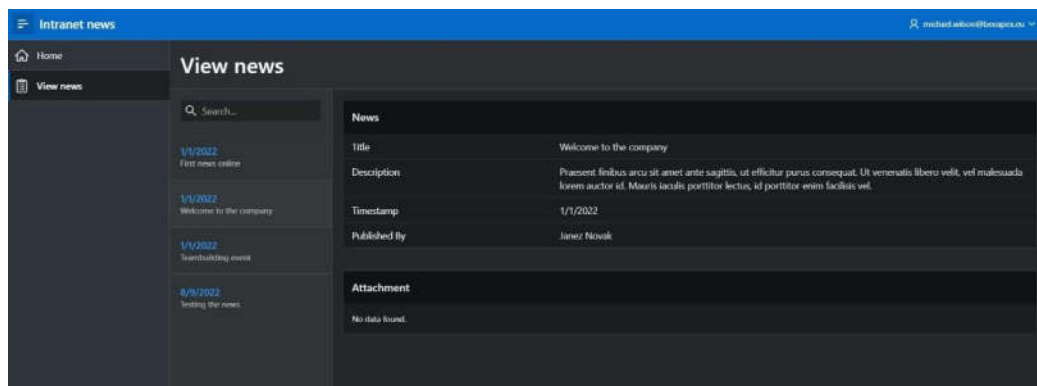
الشكل 13.5 نشر الأخبار مع المرفقات

يقتصر دور المشاهد/القارئ على لوحة تحكم. محدودة يتوفر فيها فقط الصفحة الرئيسية وقسم الأخبار المعروضة، كما هو موضح في (الشكل 13.6)



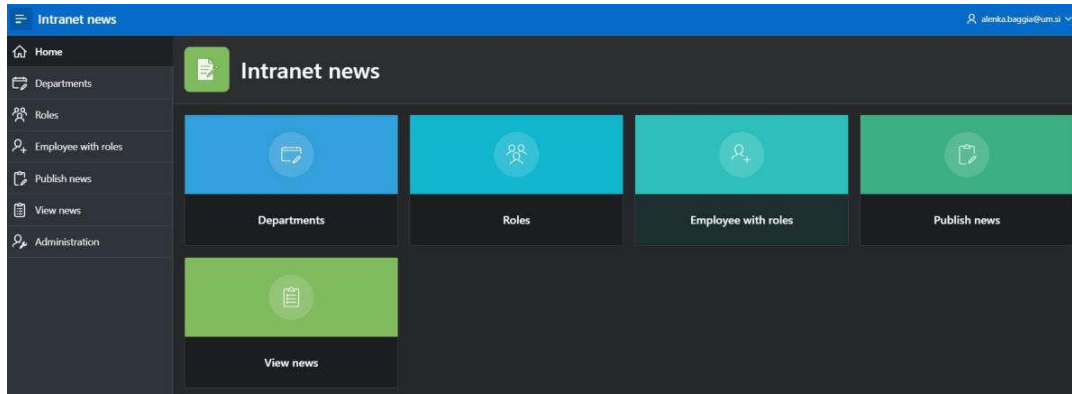
الشكل 13.6 لوحة معلومات العارض/القارئ

المهمة الرئيسية للمشاهد/القارئ هي الوصول إلى الأخبار (الشكل 13.7)



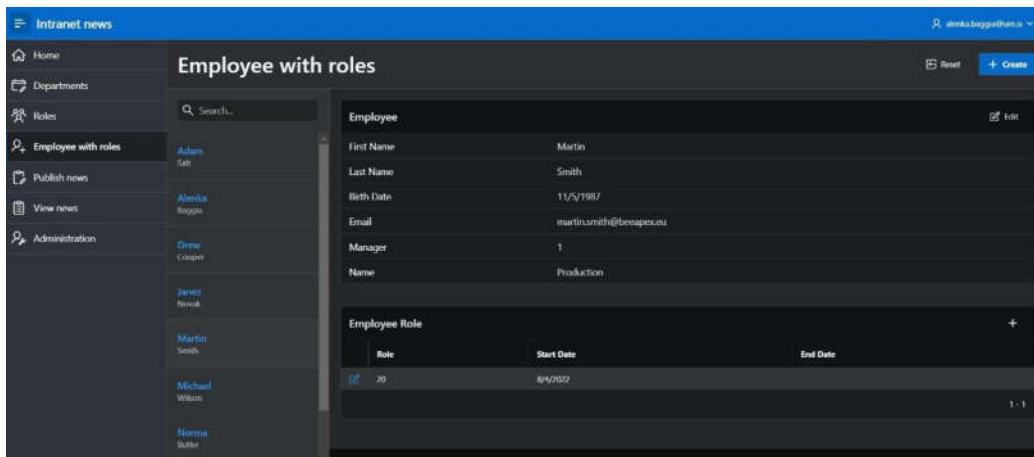
الشكل 13.7 وصول المشاهد/لقارئ إلى الأخبار.

بالإضافة إلى عرض الأخبار ونشرها، يستطيع المسؤول إدارة الأقسام والأدوار وبيانات الموظفين ذوي الأدوار، كما هو موضح في (الشكل 13.8) كما تتوفر صفحة الإدارة التي تتيح إدارة المستخدمين.



الشكل 13.8 لوحة معلومات المسؤول

تظهر صفحة تعديل بيانات أدوار الموظفين في (الشكل 13.9). هذه الصفحة متاحة فقط لمسؤول بوابة الإنترنت.



الشكل 13.9 تحرير دور الموظف بواسطة المسؤول

13.6 مواد تعليمية تكميلية

يمكنك العثور على المواد التعليمية التكميلية التالية:

- تم تصدير التطبيق
- نصوص لإنشاء وإسقاط وإدراج البيانات
- دليل الفيديو

13.6.1 التطبيق المُصدَّر (المحزم)

يتم تخزين التطبيق الذي تم تصديره. ينشئ التثبيت الجداول ويحشر البيانات، يزيل إلغاء التثبيت جميع كائنات قاعدة البيانات المستخدمة في هذا التطبيق.